

Fundamentos de redes neuronales y modelos neuronales de secuencia

Instrucciones generales

- Individual.
- Entrega: 30 de Septiembre, 2026. 23:59.
- Entregar un reporte escrito en PDF, redactado con sus propias palabras.

Propósito

Durante el resto del curso trabajaremos con modelos neuronales aplicados al lenguaje. Esta tarea tiene como objetivo que usted construya por su cuenta la base conceptual necesaria sobre redes neuronales y modelos de secuencia. La clase introductoria de la unidad partirá de que estos temas ya fueron investigados, por lo que no se repasarán desde cero.

No se espera un dominio matemático profundo. Sí se espera que pueda explicar con sus propias palabras qué hace cada componente, por qué existe y qué problema resuelve.

Material de consulta

Puede usar cualquier fuente académica confiable. Se recomiendan las siguientes como punto de partida:

- 3Blue1Brown, serie de videos *Neural Networks* (YouTube). Punto de partida visual para las secciones 1 y 2.
- Jurafsky, D. y Martin, J. H. *Speech and Language Processing* (3.^a ed., borrador disponible en línea). Capítulos sobre redes neuronales, embeddings y RNN/LSTM.
- Olah, C. *Understanding LSTM Networks* (blog colah.github.io). Explicación visual de referencia para la sección 5.
- Zhang, A. et al. *Dive into Deep Learning* (d2l.ai). Capítulos de perceptrón multicapa, RNN, LSTM y GRU.
- Goodfellow, I., Bengio, Y. y Courville, A. *Deep Learning*. Capítulos sobre redes feedforward y modelado de secuencias (nivel más avanzado).
- Stanford CS224N, clases grabadas en YouTube sobre redes neuronales y modelos recurrentes.

1. La red neuronal y sus capas

Antes de hablar de modelos para lenguaje es necesario entender la unidad básica de cómputo y cómo se combinan estas unidades para formar una red.

- Describa qué es una neurona artificial/perceptrón y cuáles son sus componentes: entradas, pesos, sesgo (bias) y salida. Incluya un diagrama propio.
- Explique la diferencia entre capa de entrada, capas ocultas y capa de salida, y qué significa que una red sea “profunda”.
- Tome como ejemplo una red pequeña con 3 entradas, una capa oculta de 4 neuronas y 2 salidas. Indique cuántos pesos y cuántos sesgos tiene en total, y muestre cómo llegó a ese número.
- Explique por qué una red neuronal puede verse como una composición de funciones.

2. Activaciones, pérdida y entrenamiento

Una red solo resulta útil cuando es capaz de aprender relaciones no lineales a partir de datos.

- Explique por qué una red sin funciones de activación no lineales equivale a un modelo lineal, sin importar cuántas capas tenga.
- Describa brevemente las funciones sigmoide, tanh, ReLU y softmax. Para cada una indique su rango de salida y en qué parte de la red suele utilizarse.
- Explique qué mide una función de pérdida y compare el error cuadrático medio (MSE) con la entropía cruzada (cross-entropy). ¿Cuál es más común en clasificación de texto y por qué?
- Explique de forma intuitiva el descenso de gradiente y el papel de la tasa de aprendizaje. ¿Qué ocurre si es demasiado grande o demasiado pequeña?
- Explique qué es el backpropagation y por qué es necesario para entrenar redes con varias capas.
- Defina epoch, batch y overfitting. Mencione al menos dos técnicas para reducir el sobreajuste.

3. Representación aprendida

Una de las ideas centrales del aprendizaje profundo es que la red no solo clasifica, sino que construye internamente sus propias representaciones de los datos.

- Explique con sus propias palabras qué significa que una red “aprende representaciones” y qué información contienen las activaciones de una capa oculta.
- Compare la representación one-hot de una palabra con un word embedding. ¿Qué limitaciones tiene one-hot que los embeddings resuelven?
- Dé un ejemplo de cómo los embeddings capturan relaciones de significado entre palabras (por ejemplo, similitud o analogías).
- Relacione esta idea con lo visto en laboratorios anteriores: ¿qué ventaja tiene una representación aprendida frente a conteos de n-gramas?

4. Redes neuronales recurrentes (RNN)

El texto es una secuencia de longitud variable en la que el orden importa. Las redes recurrentes fueron la primera familia de modelos neuronales diseñada específicamente para este tipo de datos.

- Explique por qué una red feedforward convencional no es adecuada para procesar texto directamente. Considere la longitud variable de las oraciones y el orden de las palabras.
- Explique el concepto de estado oculto y cómo se actualiza en cada paso de la secuencia.
- Dibuje una RNN “desenrollada” en el tiempo para la oración “el gato duerme”, indicando entradas, estados ocultos y salidas en cada paso.
- Explique qué son los problemas de desvanecimiento y explosión del gradiente, y por qué afectan especialmente a las RNN cuando las secuencias son largas.

5. LSTM y GRU: ventajas y limitaciones

Las LSTM y las GRU surgieron como respuesta a las dificultades de las RNN simples para recordar información a lo largo de secuencias largas. Se espera una comprensión conceptual; no es necesario memorizar las ecuaciones.

- Explique qué problema de las RNN intentan resolver las LSTM.

- Describa conceptualmente la celda de memoria y las compuertas de olvido, entrada y salida. ¿Qué “decide” cada una?
- Explique en qué se diferencia una GRU de una LSTM y qué ventaja práctica puede tener.
- Construya una tabla comparativa entre RNN, LSTM y GRU considerando: capacidad para capturar dependencias largas, número de parámetros, velocidad de entrenamiento y posibilidad de paralelización.
- A nivel de intuición, explique qué limitaciones de estos modelos motivaron la aparición de los mecanismos de atención y de los Transformers (los veremos en clase).

6. Usos y aplicaciones en NLP

- Explique los distintos esquemas de uso de los modelos de secuencia y dé un ejemplo de tarea de NLP para cada uno: muchos-a-uno, muchos-a-muchos alineado y secuencia-a-secuencia (encoder-decoder).
- Relacione estos esquemas con tareas trabajadas en laboratorios anteriores. Por ejemplo, ¿qué esquema correspondería a un modelo de lenguaje que predice la siguiente palabra, o al etiquetado POS y NER del Laboratorio 6?
- Elija una aplicación real de NLP (traducción automática, autocompletado, chatbots, reconocimiento de voz, clasificación de noticias, etc.) y describa cómo se ha usado o podría usarse una RNN, LSTM o GRU en ella. Cite al menos una fuente.

7. Análisis

- Un modelo n-grama predice la siguiente palabra usando una ventana fija de n-1 palabras. ¿En qué se diferencia esto de la forma en que una RNN usa el contexto? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada enfoque?
- En los laboratorios anteriores se discutió el problema de palabras fuera de vocabulario (OOV) y de la escasez de datos. ¿De qué manera las representaciones aprendidas (embeddings) ayudan a mitigar estos problemas?
- Si tuviera que clasificar el sentimiento de reseñas muy cortas (una o dos oraciones) con recursos de cómputo limitados, ¿elegiría una RNN simple, una LSTM o una GRU? Justifique su respuesta.
- Formule una pregunta sobre estos temas que no haya logrado resolver durante su investigación. Estas preguntas se retomarán en la clase introductoria.

Entregables

Entregable	Contenido
Reporte escrito	Respuestas a las secciones 1 a 7, redactadas con sus propias palabras, incluyendo al menos dos diagramas propios (pueden ser fotos de dibujos a mano) y la tabla comparativa de la sección 5.